

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	SISTEMAS DISTRIBUIDOS				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Bases de datos distribuidas				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	8	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES		5
FECHA INICIO:	01/06/2026	FECHA FIN:	05/06/2026	DURACIÓN:	2 horas
RECURSOS A UTILIZAR: Software requerido: Sistema Operativo Windows o Linux, Docker Desktop, Docker Compose, PostgreSQL 16, pgAdmin 4, Python 3.12, Visual Studio Code, DBeaver Community Edition Librerías <pre>pip install psycopg2-binary pip install sqlalchemy pip install flask</pre>					
DOCENTE(s): Mg. Maribel Molina Barriga					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: Implementar y analizar mecanismos de gestión de transacciones en bases de datos distribuidas, garantizando las propiedades ACID, la consistencia de los datos y la tolerancia a fallos en entornos empresariales distribuidos.	
TEMAS: - Bases de datos distribuidas. Transacciones distribuidas. - Propiedades ACID. Consistencia de datos. - Protocolos de confirmación distribuida. Two-Phase Commit (2PC). - Control de concurrencia. Recuperación ante fallos. - Replicación y sincronización de datos. Casos empresariales distribuidos.	
COMPETENCIA	C.a. Aplica de forma transformadora conocimientos de matemática, computación e ingeniería como herramienta para evaluar, sintetizar y mostrar información como fundamento de sus ideas y perspectivas para la resolución de problemas. C.e. Identifica de forma reflexiva y responsable, necesidades a ser resueltas usando tecnologías de información y/o desarrollo de software en los ámbitos local, nacional o internacional, utilizando técnicas, herramientas, metodologías, estándares y principios de la ingeniería. C.q. Diseña soluciones informáticas apropiadas para uno o más dominios de aplicación utilizando los principios de ingeniería que integran consideraciones éticas, sociales, legales y económicas entiendo las fortalezas y limitaciones del contexto.

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

1. Bases de Datos Distribuidas

Una base de datos distribuida es una colección de datos almacenados en múltiples nodos conectados mediante una red, pero administrados como un único sistema lógico.

Características

- Transparencia de ubicación.
- Escalabilidad.
- Disponibilidad.
- Tolerancia a fallos.
- Consistencia de datos.

2. Arquitectura de una Base de Datos Distribuida

Descripción

Los clientes realizan solicitudes a diferentes nodos que almacenan fragmentos o réplicas de los datos. El sistema coordina las operaciones para mantener la consistencia global.

3. Transacciones Distribuidas

Una transacción distribuida involucra operaciones ejecutadas en dos o más nodos de una base de datos distribuida.

Ejemplo:

- Debitar dinero en una cuenta ubicada en Lima.
- Acreditar dinero en una cuenta ubicada en Arequipa.

Ambas operaciones deben ejecutarse exitosamente o revertirse completamente.

4. Propiedades ACID

Atomicidad

La transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta.

Consistencia

Los datos permanecen válidos antes y después de la transacción.

Aislamiento

Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí.

Durabilidad

Una vez confirmados los cambios, permanecen almacenados.

5. Protocolo Two-Phase Commit (2PC)

Es el protocolo más utilizado para coordinar transacciones distribuidas.

Fase 1: Preparación (Prepare)

El coordinador solicita a cada nodo participante si puede ejecutar la transacción.

Fase 2: Confirmación (Commit)

Si todos responden afirmativamente:

COMMIT;

Caso contrario:

ROLLBACK;

Diagrama del protocolo 2PC

6. Problemas de las Transacciones Distribuidas

- Latencia de red.
- Bloqueo de recursos.
- Fallos de comunicación.
- Pérdida de nodos.
- Deadlocks distribuidos.

7. Recuperación ante Fallos

Cuando ocurre un fallo durante una transacción:

- Se revisan los logs.

- Se determina el último estado consistente.
- Se realiza COMMIT o ROLLBACK.

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Caso estudio: FarmaAndes S.A.

FarmaAndes S.A. es una cadena farmacéutica peruana con centros de distribución en: Arequipa, Lima, Cusco
Cada sede posee una base de datos local para controlar su inventario.

Cuando una sucursal solicita medicamentos a otra sede, el sistema debe realizar una transacción distribuida para garantizar que:

1. El inventario se descuenta del almacén origen.
2. El inventario se incrementa en el almacén destino.
3. Ambas operaciones sean atómicas.

Si una operación falla, toda la transacción debe revertirse.

Implementación:

Crear dos bases de datos PostgreSQL

Nodo 1

```
CREATE DATABASE almacen_arequipa;
```

Nodo 2

```
CREATE DATABASE almacen_lima;
```

Crear tabla Inventario

```
CREATE TABLE inventario(  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    producto VARCHAR(100),  
    stock INTEGER  
);
```

Datos Iniciales

Arequipa

```
INSERT INTO inventario(producto,stock)  
VALUES('Paracetamol',100);
```

Lima

```
INSERT INTO inventario(producto,stock)  
VALUES('Paracetamol',50);
```

Ejercicio 1

Transferencia Exitosa. Transferir 20 unidades desde Arequipa hacia Lima.

Actividades

1. Verificar stock disponible.
2. Iniciar transacción.
3. Actualizar inventario origen.
4. Actualizar inventario destino.
5. Confirmar cambios.

Resultado esperado

Nodo	Stock
Arequipa	80
Lima	70

Ejercicio 2

Simulación de Fallo

Durante la transferencia:

- El nodo Lima deja de responder.

Actividades

1. Iniciar transacción.
2. Descontar stock en Arequipa.
3. Simular caída de Lima.
4. Ejecutar rollback.

Resultado esperado

Nodo	Stock
Arequipa	100
Lima	50

Caso estudio: Sistema Nacional de Bancos Cooperativos

Una red financiera opera en tres ciudades: Arequipa, Cusco y Trujillo. Cada ciudad administra cuentas locales. Un cliente solicita transferir S/ 25 000 desde Arequipa hacia Cusco.

Restricciones

- Debe aplicarse atomicidad.
- Debe garantizarse consistencia.
- Debe existir recuperación ante fallos.
- Debe documentarse el proceso mediante 2PC.

Actividad 1

Diseñar el modelo distribuido.

Actividad 2

Identificar:

- Coordinador.
- Participantes.
- Recursos involucrados.

Actividad 3

Elaborar el diagrama de secuencia del protocolo 2PC.

Actividad 4

Implementar la simulación usando PostgreSQL.

Actividad 5

Simular:

- Falla de red.
- Caída de nodo.
- Recuperación posterior.

Actividad 6

Analizar:

- Impacto sobre consistencia.
- Impacto sobre disponibilidad.
- Estrategias de mejora.

Entregables

Cada grupo deberá presentar:

Documento Técnico (PDF)

Debe contener:

- Arquitectura propuesta.
- Capturas de pantalla.
- Scripts SQL utilizados.
- Resultados obtenidos.
- Análisis de fallos.
- Conclusiones.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5
Código Fuente Repositorio estructurado con: Laboratorio08/ - scripts_sql/ - python/ - capturas/ - informe.pdf - README.md Exposición de Sustentación Duración: Entre 5 y 7 minutos. Debe mostrar: Configuración. Ejecución. Resultados. Explicación técnica.		
IV. CUESTIONARIO - Una empresa financiera prioriza la disponibilidad del servicio sobre la consistencia de los datos. ¿Qué riesgos podrían surgir y cómo afectarían a los clientes? - El protocolo Two-Phase Commit garantiza consistencia, pero puede reducir la disponibilidad del sistema. ¿Considera que este sacrificio es justificable en todos los contextos empresariales? Fundamente su respuesta. - Imagine que una organización global opera cientos de nodos distribuidos. ¿Qué alternativas al protocolo 2PC podrían mejorar el rendimiento sin comprometer significativamente la confiabilidad del sistema?		
V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS: [1] Tanenbaum, A.S. (2008). Sistemas distribuidos: principios y paradigmas. México. Pearson Educación. [2] Ceballos, F. J. (2006). Java 2, Curso de programación. México: Alfaomega, RaMa. [3] [3]Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en Java. México: Pearson Educación. [4] García Tomás, J., Ferrando, S., & Piattini, M. (2001). Redes para procesos distribuidos. México: Alfaomega Ra-Ma. [5] Orfali, R., & Harkey, D. (1998). Client/Server Programming with Java and CORBA. USA: Wiley [6] Arquitectura Java - JDBC, Revisado:20/05/2022. Recuperado de: https://www.arquitecturajava.com/jdbc-driver-un-concepto-clave/ [7] Apuntes de JDBC , Revisado: 07/05/2022. Recuperado de: http://profesores.fi-b.unam.mx/sun/Downloads/Java/jdbc.pdf [8] Video de Uso de Transacciones en Base de Datos JDBC. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=z1ULbXa_iOM		

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
TÉCNICAS: <i>Problemas /Ejercicios propuestos</i> <i>/ Preguntas formuladas /</i> <i>Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Lista de cotejo</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN • Identifica el uso de las transacciones en bases de datos distribuidas • Realiza aplicaciones de transacciones con Commit y Rollback	